크롬 확장프로그램 기반

H Chat 기획서

현대차그룹 임직원 5만명을 위한 AI Browser OS 플랫폼

Chrome Extension MV3	Zero Trust	MARS Multi-Agent	Dynamic Multi-Model
645.5K	**30주**	**220-270%**	**50,000**
투자 규모	개발 기간	3년 ROI	타겟 사용자

TABLE OF CONTENTS

목차 — 6개 파트 구성

Part 1

프로젝트 종합분석

Executive Summary · 시장동향 · SWOT · GAP 분석 · 문서체계

Part 2

서비스 기획

비전/미션 · 페르소나 · 핵심기능 · UX · 비즈니스 모델

Part 3

기술 아키텍처

4-Layer Stack · Smart DOM · MARS · 보안 · Self-Healing

Part 4

화면 설계

디자인 시스템 · Side Panel · Popup · 컴포넌트 재사용

Part 5

구현 로드맵

30주 타임라인 · 팀구성 · 예산 · 품질 게이트

Part 6

투자 및 의사결정

ROI · ARR · 경쟁해자 · 리스크 · 승인 요청

Executive Summary

H Chat AI Browser OS는 현대차그룹 임직원 5만명이 Chrome을 떠나지 않고 Side Panel의 AI와 대화하며 정보 탐색-분석-의사결정-실행을 완결하는 자율형 AI 플랫폼입니다.

645.5K USD
총 투자
13명 / 30주

12-14개월
손익분기
Break-even Point

12.1M USD
24개월 ARR
SaaS B2B 확산

0.27 USD
MARS 세션당
경쟁사 1.00 대비

#	판단 항목	결론	근거
1	기술 타당성	조건부 YES	SAP Fiori Shadow DOM PoC 성공이 전제
2	비즈니스 타당성	YES	ROI 220-270%, ARR $12.1M 달성 가능
3	구현 가능성	YES	기존 모노레포 12개 모듈 재활용 — 30% 단축
4	리스크 수준	MEDIUM	Smart DOM + MARS 비용이 최대 변수

시장 동향 — AI 브라우저 CAGR 48.2%

세그먼트	2026	2030	CAGR
글로벌 엔터프라이즈 AI	$62B	$210B	35.7%
AI 브라우저 시장	$2.1B	$8.7B	48.2%
Chrome Extension AI	$0.3B	$3.2B	62.0%
한국 기업 AI	$3.1B	$11.8B	39.4%

Agentic AI 전환

Fortune 500 40% 파일럿 · 2027년 $65B

Browser-as-Platform

Side Panel UX 표준화 · 설치 장벽 제로

데이터 주권 강화

EU AI Act · 한국 AI 기본법 시행

멀티모달 확산

텍스트+이미지+코드+데이터 통합

핵심 인사이트: 한국 기업 AI 도입률 72% — 핵심 업무 통합 단 19% → H Chat이 52%p 갭 공략

4대 업무 병목 — Before / After

컨텍스트 분절

Before 7개+ 시스템 탭 전환, 일 300회+, 47분/일 손실

After Side Panel 단일 인터페이스

→ 87% 시간 절감

정보 과부하

Before 검색 결과 60-70% 노이즈, 23분/건 탐색

After Smart DOM 노이즈 제거

→ 23분 → 3분

반복 업무

Before 보고서/데이터 수집 반복, 주 8-12시간

After MARS 자율 에이전트

→ 95% 자동화

데이터 주권

Before 퍼블릭 AI에 사내 데이터 입력, 68% 유출 위험

After Zero Trust 원천 차단

→ 유출 0건

비전 선언 + 4대 핵심 태그

"브라우저가 곧 OS다 — 모든 업무를 떠나지 않고 AI와 함께 완결한다"

Chrome Extension Only

별도 앱 불필요 · Forcelist 강제 배포 · 설치율 95%+ · 탭 전환 없음

Zero Trust

PII 11패턴 마스킹 · 사내 Proxy 경유 · 외부 유출 0건 보장

MARS Multi-Agent

6단계 자율 리서치 파이프라인 · LangGraph+CrewAI · $0.27/세션

Dynamic Multi-Model

5+ 프로바이더 · 작업별 최적 LLM 자동 할당 · 비용 최소화

SWOT 분석

S — Strengths 강점

기존 10개 앱 프로덕션 자산
5,997개 테스트 / 89.24% 커버리지
86개 LLM 모델 라우팅
490 UI 컴포넌트 재활용
Docker 인프라 (PG16+Redis7)
보안 기반 (RBAC·SSO·JWT)

W — Weaknesses 약점

Smart DOM 미검증 (SAP Fiori)
MARS 비용 불확실성
Extension 전문인력 부족
Shadow DOM 처리 복잡성

O — Opportunities 기회

AI 브라우저 CAGR 48.2%
데이터 주권 규제 강화
Agentic AI 전환 가속
Forcelist 설치율 95%+
현대차그룹 5만명 즉시 타겟

T — Threats 위협

MS Copilot 경쟁 심화
LLM API 비용 인상 가능성
Chrome 정책 변경 리스크
GPT/Gemini 자체 브라우저 통합

GAP 분석 — 14개 영역 · 신규 19개 모듈

#	영역	현재 상태	목표	GAP	우선순위
1	L2 Smart DOM	기본 sanitize	Readability.js + RQFP + Shadow DOM	대	P0
2	L3 DataFrame	SheetJS Excel	HTML 테이블 자동감지→JSON	대	P0
3	PII Scrubbing	7패턴	11패턴 + 99.9% 탐지율	중	P0
4	L4 MARS Agent	단일 API	LangGraph 6단계 + HITL Gate	대	P1
5	Multi-Model	3 프로바이더	5+ 프로바이더 Dynamic 라우팅	중	P1
6	감사 로그	토큰 추적	L1~L4 불변 감사 (SHA-256 체인)	중	P1
7	Self-Healing	useCircuitBreaker	AI DOM 변경 감지+자동 복구	중	P2
8	블록리스트	20도메인+6패턴	동일 — 충족	충족	—

신규 개발 모듈 19개 / ~6,100줄 · 기존 자산 12개 재활용 → 개발 기간 30% 단축 · 기존 테스트 5,997개 + 신규 3,350개 = 9,350+ 목표

문서 체계 — 총 28개 문서 / ~12,000줄

A. 원본 자료 (2건)

PDF 슬라이드 — C-Level 전략 + 기술 비전

B. 심층 분석 (2건)

~880줄 — 패러다임 + 코드 매핑

C. 구현 설계 (11건)

~4,500줄 — 아키텍처 + 모듈 설계

D. 개발 계획 (6건)

~2,600줄 — 스프린트 계획 + Gantt

E. 서비스 기획 (5건)

~2,500줄 — BMC + 기능 명세 + KPI

F. 에코시스템 보정 (4건)

~1,500줄 — 리스크 + 통합 전략

총 ~30건 / ~12,000줄 — 전략부터 구현까지 완전한 문서 체계 구축

Part 2
서비스 기획

비전/미션 · 타겟 페르소나 · 핵심 기능 명세 · UX 시나리오 · 비즈니스 모델

타겟 페르소나 — 4유형

경영진 김 상무
현대차 전략본부

[痛] 시장 보고서 수작업 3일

[解] MARS → 30분 자동 생성

→ 의사결정 50% 단축

관리자 박 팀장
현대모비스 품질관리

[痛] 주간보고 데이터 취합 3시간

[解] Side Panel 자동 요약

→ 3시간 → 20분

지식노동자 이 대리
기아 상품기획

[痛] 경쟁사 리서치 23분/건

[解] Smart DOM + MARS 자동화

→ 리서치 60% 절감

IT 엔지니어 최 과장
현대오토에버 인프라

[痛] AI 도입 보안 심의 6개월

[解] Zero Trust 아키텍처

→ 보안 검증 2주

핵심 기능 16개 — P0 / P1 / P2

P0 — Foundation (Phase 1)

F01 Side Panel Agent UI
F02 Smart DOM 추출
F03 컨텍스트 메뉴 분석
F04 SSE 스트리밍 응답
F09 PII 마스킹 & 보안 (11패턴)

P1 — Core Value (Phase 2)

F05 DataFrame 자동 변환
F06 Dynamic Multi-Model
F07 MARS 리서치
F08 에이전틱 브라우징 RPA
F10 HITL 승인 체계
F14 감사 로그 대시보드
F15 봇 탐지 우회
F16 Omnibox 통합

P2 — Enhancement (Phase 3)

F11 Self-Healing 자가 복구
F12 시맨틱 DOM 시각화
F13 오프라인 큐

크리티컬 패스:
F01→F04→F06→F07
F02→F05→F07

UX 시나리오 5선

#	시나리오	트리거	기술 흐름	소요	개선율
1	웹페이지 즉석 요약	Omnibox: hc 요약해줘	L2 Smart DOM → Chat	3~5초	87%↓
2	경쟁사 조사 자동화	Side Panel 리서치 탭	L4 MARS 6단계	8~12분	MARS 자율
3	Jira 티켓 자동 분류	Context Menu → 분류	L1 Content Script	3~5분	90%↓
4	SAP 재고 → Excel	Context Menu → 추출	L3 DataFrame	1~3분	95%↓
5	회의록 액션 아이템	Popup → 액션 추출	L2 → Chat	1~2분	자동화

모든 시나리오가 Chrome Extension 내에서 완결 — 별도 앱 전환 불필요

3-Tier 가격 정책 + 단위 경제

Basic

$8/월

대상	개인/소규모팀
쿼리	50회/일
모델	경량 모델
배포	CWS 수동 설치
SLA	99.5%

Pro

$18/월

대상	부서 단위
쿼리	200회/일
모델	+ GPT-4o, Sonnet
배포	Admin Console
SLA	99.9%

Enterprise

$30/월

대상	그룹사/대기업 1,000석+
쿼리	무제한
모델	+ Opus, o3 전체
배포	Forcelist 강제
SLA	99.95%

CAC	~$15	Forcelist 배포 효과
LTV	$720	36개월 유지 기준

ARPU/월	$20	Enterprise 기준
LTV/CAC	48x	업계 평균 3~5x 대비

Gross Margin	65%	LLM API 비용 35%
Payback	<1개월	Forcelist 즉시 사용

Part 3
기술 아키텍처

4-Layer Stack · Smart DOM · MARS 6단계 · Multi-Model · Zero Trust · Self-Healing

4-Layer + Cross-cutting 아키텍처

L4 **MARS Agent Factory**

LangGraph + CrewAI 6단계 자율 리서치 파이프라인 · HITL Gate · AgentOrchestrator
★ $0.27/세션 · 120초 이내

L3 **DataFrame Engine**

HTML 테이블 자동 감지 → JSON/CSV/XLSX 자동 변환 · Web Worker · SheetJS
★ 95% 감지율 · 1초/<1000행

L2 **Smart DOM**

Readability.js + RQFP(R×0.4+Q×0.4+F×0.2) + Shadow DOM · SAP Fiori Adapter
★ $0.12/작업 · 2초 이내

L1 **Hybrid Extension**

Chrome MV3 · Side Panel · Content Script · Service Worker · Omnibox · Stealth
★ 기반 인프라 · 모든 탭 접근

Dynamic Multi-Model | Self-Healing | Zero Trust | OpenTelemetry

L2 Smart DOM — RQFP 엔진 상세

RQFP 가중 평균 공식

Score = Relevance × 0.4 + Quality × 0.4 + Freshness × 0.2 (임계값 0.35 이상 통과)

SmartDomExtractor

RQFP 파이프라인 진입점. HTML 입력 →SemanticTree 출력. ~300줄

RqfpEngine

가중 평균 스코어링. R·Q·F 3개 축 계산. 임계값 0.35. ~350줄

ShadowDomTraverser

Open/Closed Shadow DOM 재귀 탐색. Slot content 처리. ~250줄

SapFioriAdapter

sap-ui-content 어댑터. Fiori DOM 패턴 5개 식별. ~350줄

MutationStabilizer

SPA 라우팅 감지. 변경 수렴 100ms 대기. ~250줄

L4 MARS Agent Factory — 6단계 파이프라인

Planner	Search	Web	Data	Analysis	Report
Claude Opus 4.6	Claude Haiku	Claude Haiku	Claude Sonnet	Claude Opus 4.6	Claude Sonnet
사용자 목표→연구 계획 JSON	검색 쿼리 →URL+snippet 목록	페이지 방문 →SemanticTree	DataFrame 추출 (L3 연계)	데이터 분석 →InsightReport	최종 마크다운 보고서 생성
$0.02	$0.01	$0.02	$0.03	$0.15	$0.04

합계: $0.27/세션 · 최대 120초 · HITL Gate (Analysis 전 사용자 확인) · LangGraph StateGraph 상태 관리 · ResearchState TypedDict

Dynamic Multi-Model + Self-Healing

Dynamic Multi-Model Orchestrator

스코어링: q×0.4 + l×0.3 + c×0.2 + a×0.1

Claude Opus 4.6	복잡 추론·분석
GPT-5.2	장문 생성·보고
Gemini 2.5 Pro	리서치·검색
Grok 3	경량·번역
Nano Banana	이미지·비전

Circuit Breaker: 30% 오류율 트리거 · Rate Limiter 토큰 버킷

Self-Healing System

3-Strike Rule

MAX_HEAL = 3 · 3회 초과 시 OPEN 상태

지수 백오프

쿨다운 5분 → 15분 → 45분

AST + LLM 진단

구문 오류 85~90% 자동 수정

Unified Diff

패치 적용 · 복구 55~70% 단축

SPEC-SH: MAX_HEAL=3 · OPEN 3600초 · 복구 55~70% 단축 확인 테스트 필수

Zero Trust 보안 아키텍처 — 6계층 방어

1 Extension CSP
script-src 'self' · eval 차단 · 외부 스크립트 완전 차단

2 Edge Security
WAF + TLS 1.3 + CORS Allowlist 적용

3 Authentication
HMAC-SHA256 JWT + TOTP 2FA 이중 인증

4 Authorization
OPA Policy Engine + RBAC 역할 기반 접근 제어

5 Data Protection
PII 11패턴 마스킹 + AES-256-GCM 암호화

6 Audit
불변 감사 로그 + SHA-256 해시 체인 + OpenTelemetry

PII 11패턴 — 탐지율 99.9%+

1. 주민등록번호
2. 계좌번호
3. 카드번호
4. 휴대전화
5. 이메일
6. 여권번호
7. 운전면허
8. IP 주소
9. 사번
10. 비밀번호 필드
11. JWT 토큰

블록리스트

20개 도메인 + 6개 URL 패턴 차단
민감 사이트 자동 비활성화

Part 4
화면 설계

디자인 시스템 · Side Panel UI · Popup · Context Menu · Omnibox · 컴포넌트 재사용

4개 UI 서피스 + 디자인 시스템

Side Panel

주 인터페이스

320~600px 가변
상시 접근
탭: 채팅·리서치·데이터·설정

Popup

퀵 액션 런처

400×600px 고정
6개 퀵 액션 그리드
요약·번역·질문·데이터·스크린샷·커스텀

Context Menu

우클릭 즉시 분석

OS 네이티브
3-depth 구조
텍스트·이미지·테이블·링크

Omnibox

주소창 명령

hc + Space/Tab
실시간 자동완성
검색·데이터·히스토리·MARS

Side Panel 탭 구조 + 디자인 토큰

💬 대화 탭

LLM 채팅 · 스트리밍 응답 · 컨텍스트 유지
빠른 프롬프트 추천 · 인라인 코드 블록

🔍 리서치 탭

MARS 6단계 진행 상태 · Checkpoint 확인
수집 소스 목록 · 보고서 다운로드 Excel/PDF

📊 데이터 탭

HTML → DataFrame 시각화 · JSON/CSV/Excel 내보내기
컬럼 타입 자동 추론 · 대용량 청크 스트리밍

📋 히스토리 탭

날짜/키워드 검색 필터 · 즐겨찾기 · 내보내기

⚙ 설정 탭

모델 기본 설정 · PII 민감도 · 단축키 · 캐시 삭제

Extension 디자인 토큰

`--ext-bg-primary`	#ffffff / #1a1a2e
`--ext-accent`	#2563eb / #3b82f6
`--ext-success`	#10b981
`--ext-warning`	#f59e0b
`--ext-error`	#ef4444
`Font`	Pretendard + JetBrains Mono
`Radius`	8px

Part 5
구현 로드맵

30주 타임라인 · Sprint 0 Go/No-Go · 팀 구성 13명 · 예산 집행 · 품질 게이트

구현 로드맵: 30주 5단계

Sprint 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
2주 — 기술검증 PoC	8주 — MVP Core Extension	8주 — 에이전트·자동화	8주 — 엔터프라이즈·확장	4주 — GA

15	15	59+	315 SP	13명
스프린트	에픽	유저스토리	스토리포인트	팀 규모

단계	기간	예산	핵심 목표
Sprint 0 기술검증	2주	$37.4K	42 태스크 · 7개 Go/No-Go 판정 기준
Phase 1 기반 구축	8주	$186.8K	RLS · 감사로그 · Smart DOM · CDP+Stealth
Phase 2 핵심 기능	8주	$150.7K	MARS 6단계 · DataFrame · Dynamic Model
Phase 3 통합 최적화	8주	$134.2K	Multi-tenant · Self-Healing · 성능 최적화
Phase 4 GA 릴리스	4주	$136.4K	Canary 5%→25%→100% · OWASP · GA

총 투자: $645.5K | 인건비 $573.5K (88.8%) + LLM $36K + 인프라 $26K + 도구 $10K

Sprint 0 Go/No-Go 판정 + 13인 팀 구성

#	판정 항목	Go 기준	No-Go 대응
1	Readability.js 정확도	주요 사이트 5개 중 4개+ 성공	대안 라이브러리 평가 (Turndown)
2	SAP Fiori DOM 접근	sap-ui-content 주요 컴포넌트 추출 가능	SAP API 직접 연동 전환
3	PII 11패턴 검출	Precision 95%+, Recall 90%+	패턴 축소 + ML 기반 보완
4	MARS 비용 검증	$0.30/세션 이하 시뮬레이션	모델 다운그레이드 + 캐싱
5	PRISM CI Gate	22개 항목 중 Critical 0건	아키텍처 수정 후 재심사
6	MV3 Side Panel	기본 UI + Content Script 통신 정상	Popup 폴백 전략
7	성능 기준	DOM 추출 < 2초, 메모리 < 100MB	Worker 오프로딩

13인 팀 구성

PM	1명
FE 엔지니어	3명
BE 엔지니어	3명
ML/AI 엔지니어	2명
Infra/DevOps	1명
QA 엔지니어	1명
유지보수	2명

전환	커버리지	에러율	추가 조건
Sprint 0 → P1	60%+	—	Go/No-Go 7개 통과
P1 → P2	70%+	< 2%	PII 11패턴 검증
P2 → P3	80%+	< 1%	MARS $0.27 확인

Part 6
투자 및 의사결정

ROI · ARR · 4중 경쟁 해자 · 리스크 매트릭스 · 성공 기준 · 즉시 실행 권고

ROI 분석 + ARR 성장 로드맵

ARPU: $13(6M) → $16(12M) → $19(18M) → $20(24M) | Enterprise 60% · Pro 25% · Basic 8% · 애드온 7%

4중 경쟁 해자 (Competitive Moat)

L4 브라우저 네이티브 통합

설치 장벽 제로 · 컨텍스트 실시간 캡처 · Chrome 관리 정책 활용

구축 3개월

L3 적응형 에이전트 생태계

MARS 멀티에이전트 · 행동 기반 최적화 · 에이전트 마켓플레이스

복제 18개월+

L2 사내 시스템 딥통합

Confluence · Jira · SAP 딥통합 · SSO/RBAC 완전 지원

복제 12개월

L1 데이터 주권 아키텍처

온프레미스/VPC 배포 · 국내 데이터 상주 · 완전 감사 로그

복제 6개월

해자 레이어가 쌓일수록 네트워크 효과 → 사용자↑ → 에이전트 학습 데이터↑ → 품질↑ → 더 많은 사용자 선순환

리스크 매트릭스 (9개 항목)

리스크	영향	확률	대응 전략
★ SPA/Shadow DOM	높음	높음	waitForDOMStable() · SAP PoC 선행 필수
★ AI 환각 (Hallucination)	높음	높음	Citation 필수 · HITL Gate · 정확도 92%+ KPI
★ MARS 비용 초과	중간	중간	$0.27 검증 · 동적 모델 다운그레이드
★ Multi-tenant 격리	높음	중간	Row-Level Security · 계열사별 OPA
LLM API 비용 급등	높음	중간	멀티모델 라우팅 · 캐싱 60%↓
데이터 유출/보안	매우높음	낮음	Zero Trust · PII 11패턴 마스킹
경쟁사 진입 (Copilot)	중간	높음	사내 딥통합 · 데이터 주권 해자
핵심 인력 이탈	높음	중간	RSU · Bus Factor 3+ · 지식 문서화
Chrome 정책 변경	중간	낮음	MV3 준수 · Edge 호환 준비

성공 기준: 6개월 / 12개월 / 24개월

기준	6개월 (Beta)	12개월 (GA)	24개월 (Scale)★
좌석 수	2,000	8,000	50,000
DAU/MAU	55%	65%	70%+
NPS	40	50	55+
자동화율	30%	50%	60%+
ARR	$312K	$1.54M	$12.1M★
비용 절감	$138K	$550K	$1,650K 누적
도입 계열사	1	5+	16+
Active Extension	1,100	5,200	35,000+
Extension 설치율	80%+	92%+	95%+
응답 정확도	85%+	90%+	92%+

24개월 목표: 현대차그룹 16개 계열사 전체 확산 + 외부 대기업 PoC 착수 + ARR $10M+ 도달

즉시 실행 권고 4항

The Browser is the New OS

Chrome Extension이 엔터프라이즈 AI Agent의 최적 실행 환경입니다

$645.5K	30주	12-14개월	$12.1M
총 투자	개발 기간	Break-even	24M ARR

1. SAP Fiori PoC (2일)

Content Script DOM 접근 검증
Shadow DOM 탐색 waitForDOMStable() 확인
Sprint 0 착수 전 필수 — 실패 시 플랜 B

2. MARS 비용 시뮬레이션 (1일)

6단계 세션 $0.27 검증
월 $45K → 167K 세션 → 사용자당 3.3회/일
Haiku 다운그레이드 시나리오 준비

3. hchat-pwa 관계 정의

A: 병행 (Extension=데스크톱, PWA=모바일)
B: Extension Only (PWA 중단)
C: Extension 우선, PWA 경량 뷰어 전환

4. Multi-tenant 아키텍처

16개 계열사 동시 서비스 격리 설계
Row-Level Security + OPA Policy Engine
계열사별 LLM 모델 할당 · 비용 분리

Sprint 0 착수 전 4항 완료 필수 — 미완 시 Sprint 0 연기 | 현대오토에버 · AI 플랫폼팀 · 2026

핵심 수치

모든 핵심 수치를 한 눈에

$645.5K	**12-14M**	**$12.1M**	**$550K**	**87%**
총 투자	Break-even	24M ARR	연간 절감	시간 단축
30주 개발	개월 기준	그룹사 확대	4대 병목	업무 프로세스
50,000	**99.9%**	**220-270%**	**95%+**	**9,350+**
타겟 사용자	SLA	3년 ROI	설치율	테스트 수
현대차그룹	GA 기준	투자 대비 수익	Forcelist 정책	커버리지 85%+